

- Özdeğerlerin Bulunması -

• 2u adımlar gerekir :

$$\underline{A} \cdot \underline{x} = \underline{\lambda} \underline{x}$$

$$Ax = \underline{\lambda} x \Rightarrow Ax = \lambda Ix$$

$$\Rightarrow \boxed{Ax - \lambda Ix = 0}$$

$$\boxed{x \neq 0}$$

x'in sıfırdan farklı olduğunu
ölmek

$$\Rightarrow (A - \lambda I)(x) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\det(A - \lambda I) = 0}$$

$$(Ax = 0 \text{ tek çözüm } \det A \neq 0)$$

Tanım: $A \in M_{n \times n}$ olmak üzere λ nin A nin bir özdeğeri olması için g. y. k. $\det(A - \lambda I) = 0$ sağlanmasıdır. Burada $\det(A - \lambda I) = 0$ n. dereceden polinom denkleme A nın karakteristik denklemi denir.

Not: Karakteristik denklemin kökleri A nın özdeğerlerini verir.

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \text{ matrisinin tüm özdeğerlerini bulalım}$$

Çözüm:

$$\begin{aligned} A - \lambda I &= \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-\lambda & 7 \\ -1 & -6-\lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 7 \\ -1 & -6-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2-\lambda)(-6-\lambda) - (-7) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow (\lambda+5)(\lambda-1) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda = -5} \quad \boxed{\lambda = 1}$$

$\Rightarrow$

$$\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$$

λ
 λ

$+5$
 -1

$\Rightarrow$

$$(\lambda + 5)(\lambda - 1) = 0$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\lambda = -5}$$

$$\boxed{\lambda = 1}$$

A matrisin özdeğerleri!

Öl:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisinin tüm özdeğerlerini bulalım.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ -6 & -1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ -6 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow (-1)^{2+2} \cdot (-1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 \\ -6 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -(1+\lambda) \cdot (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$$

$$\Rightarrow -(1+\lambda) \cdot (\lambda-2)(\lambda-3) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda = -1} \quad \boxed{\lambda = 2} \quad \boxed{\lambda = 3}$$

Not: Alt veya üst üçgenel matrisler için özdeğerler asal köşegen giridileridir. Gerçekten de

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (a_{11}-\lambda) \cdot (a_{22}-\lambda) \cdot (a_{33}-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda_1 = a_{11}} \quad \boxed{\lambda_2 = a_{22}} \quad \boxed{\lambda_3 = a_{33}}$$

✓ ✓ ✓

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 12 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{pmatrix}$$

için $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 1/3$ tür.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

için $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ tür.

Teorem: A nxn lik bir matris olmak üzere aşağıdaki denktir.

✓ i) λ , A nın bir özdeğeridir.

✓ ii) $(\lambda I - A)x = 0$ azıkar olmayan çözümler vardır.

✓ iii) $Ax = \lambda x$ olacak şekilde sıfırdan farklı x vektörü vardır.

✓ iv) λ , $\det(A - \lambda I) = 0$ denkleminin bir çözümüdür.

A

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\boxed{\lambda = \dots}$$

$$\boxed{\lambda = \dots}$$

...